

ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DIAGNÓSTICO E PERFIL BIOMÉTRICO

Lais Zanquettim Teixeira – 14586772

Mariana Lopes Marques – 14596593

Nayara Penati – 15677365

LCE0212 – Estatística Aplicada às Ciências dos Alimentos

Cristian Lobos

O QUE FOI ANALISADO?

UMA LEITURA RÁPIDA DO PERFIL ANTROPOMÉTRICO DE 25 PACIENTES

OBJETIVO DA ANÁLISE

Descrever como se distribuem as principais características antropométricas da amostra e identificar padrões no IMC, percentual de gordura corporal e classificação do IMC.

AMOSTRA

25

PACIENTES ANALISADOS

17 HOMENS

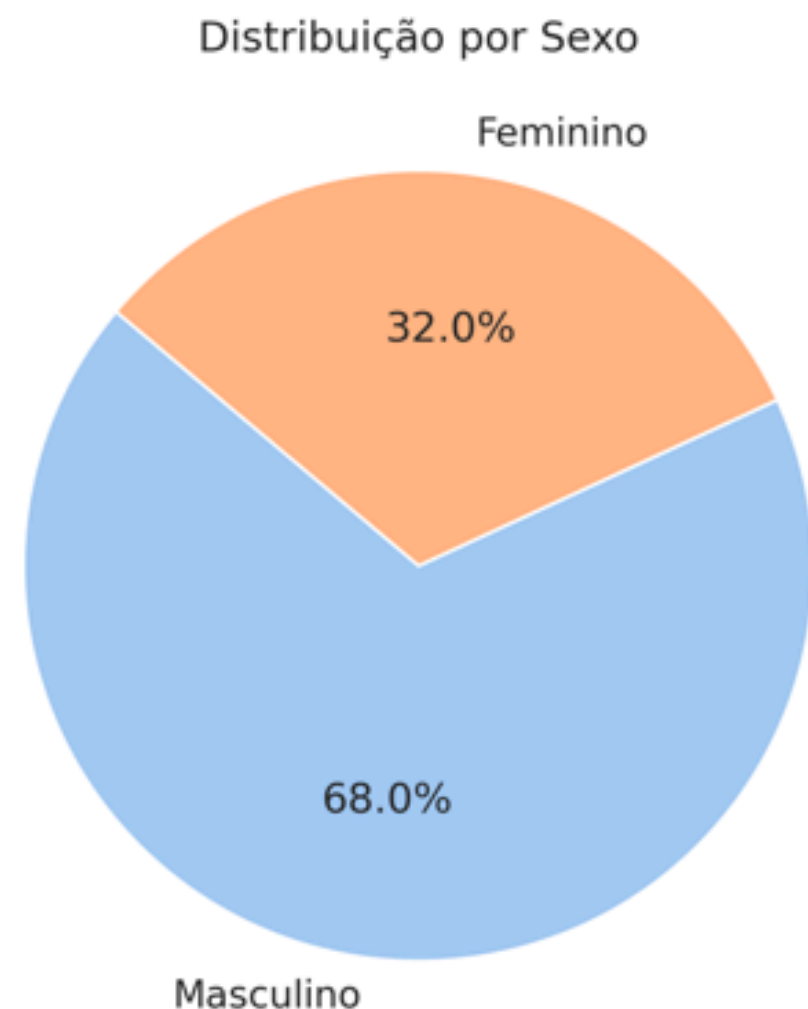
8 MULHERES

**TAMBÉM FORAM CONSIDERADAS IDADE, ALTURA, PESO,
NÍVEL DE ATIVIDADE E OBJETIVO INDIVIDUAL.**

A ANÁLISE É DESCRITIVA: USAMOS MEDIDAS-RESUMO E GRÁFICOS PARA ORGANIZAR E INTERPRETAR OS DADOS DA AMOSTRA.

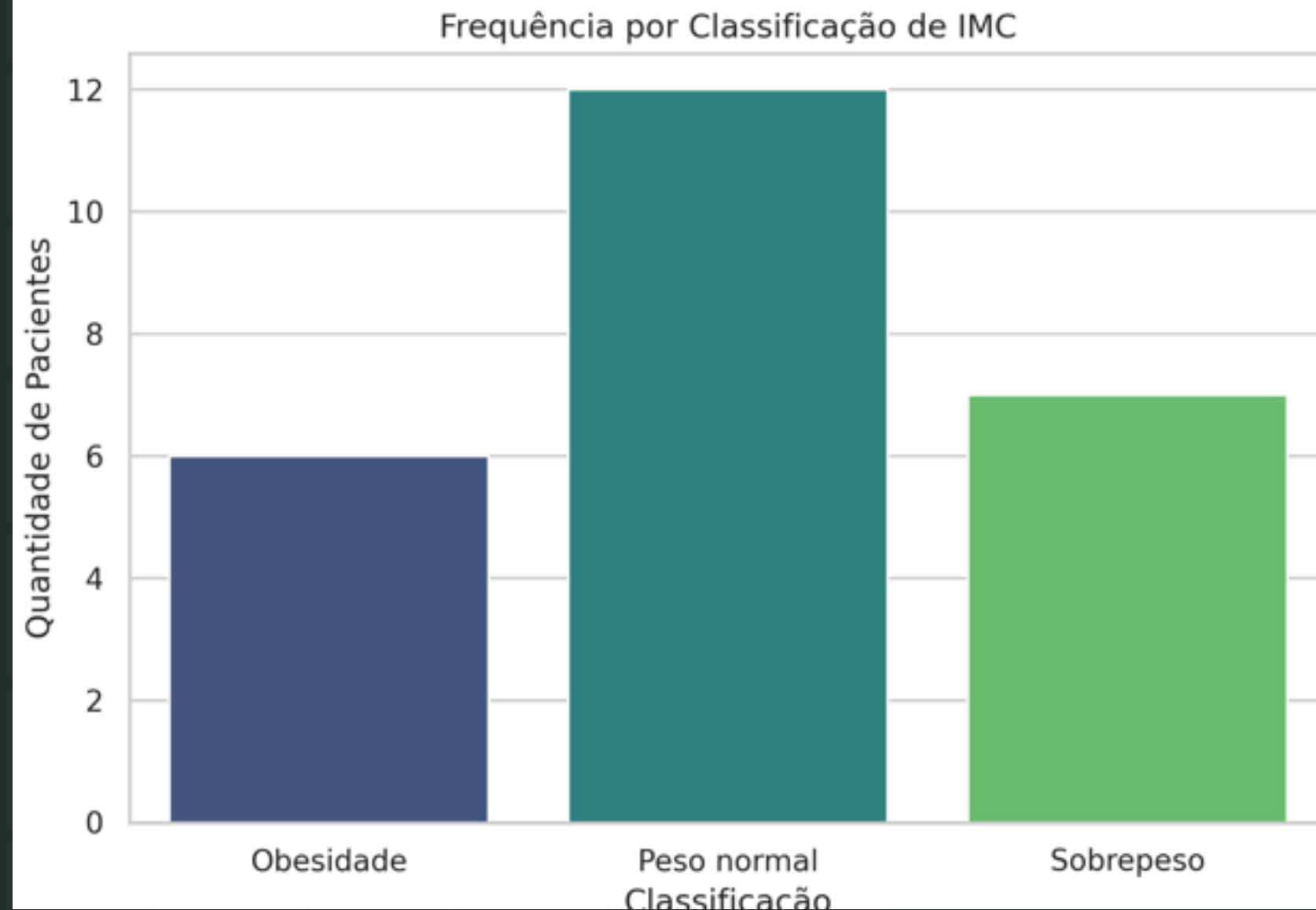
COMO É A AMOSTRA?

DOIS RECORTES AJUDAM A ENTENDER RAPIDAMENTE QUEM ESTÁ NO CONJUNTO DE DADOS



PREDOMÍNIO MASCULINO NA AMOSTRA

48% PESO NORMAL - 28% SOBREPESO - 24% OBESIDADE

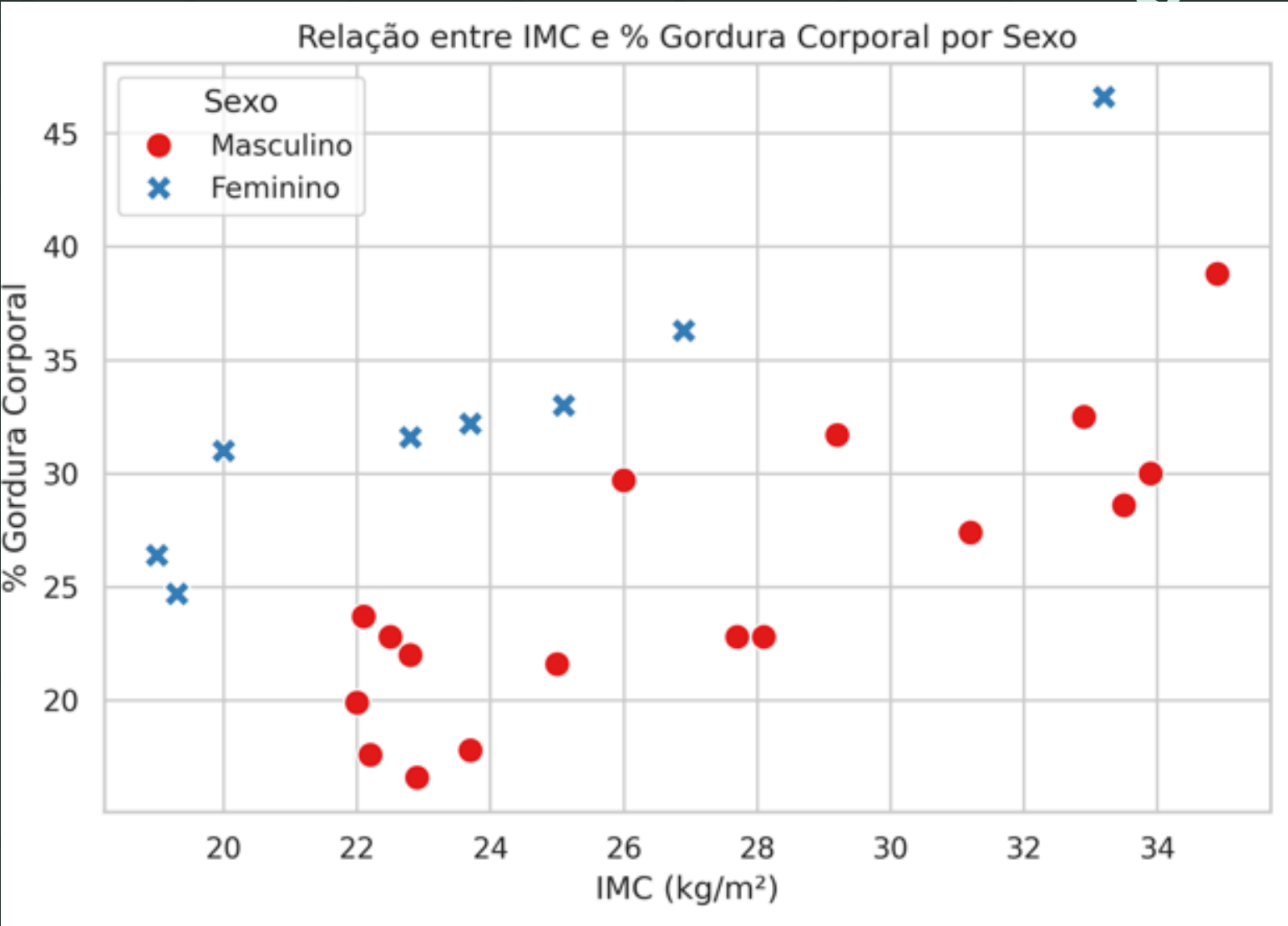
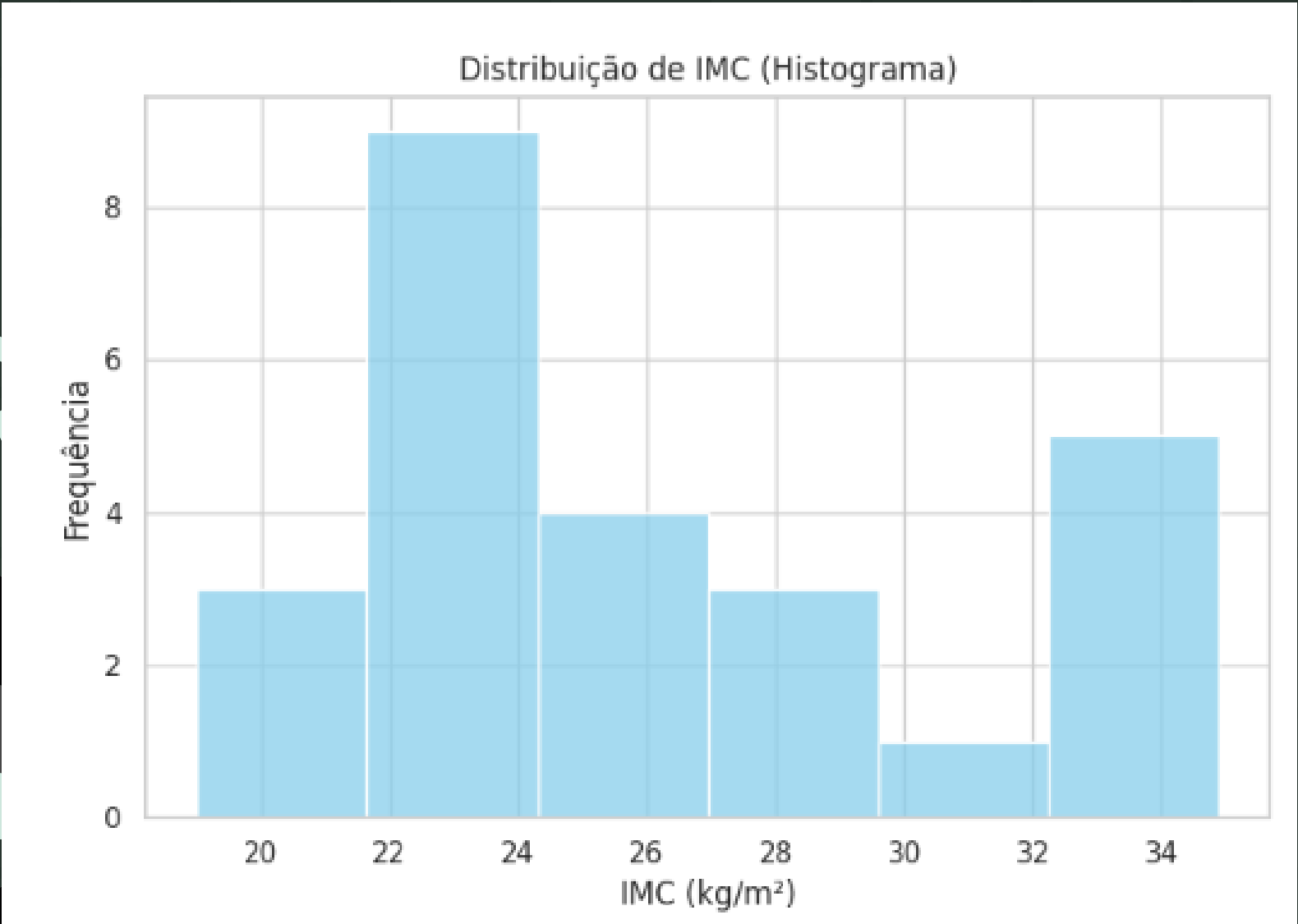


LEITURA PRINCIPAL: A AMOSTRA É HETEROGÊNEA, COM POUCO MAIS DA METADE APRESENTANDO EXCESSO DE PESO

O QUE OS NÚMEROS MOSTRAM?

AS MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL E DISPERSÃO RESUMEM O COMPORTAMENTO DO IMC.

- A MÉDIA (26,02) É UM POUCO MAIOR QUE A MEDIANA (25,00), INDICANDO MAIOR PESO DE VALORES MAIS ALTOS NA DISTRIBUIÇÃO.
- A MAIOR CONCENTRAÇÃO VISUAL DO IMC ESTÁ APROXIMADAMENTE ENTRE 22 E 25 KG/M².



26,02	25,00	6,70	52%
IMC médio	Mediana	IQR do IMC	Sobrepeso + obesidade
kg/m²	kg/m²	kg/m²	da amostra

IMC E GORDURA CORPORAL CAMINHAM JUNTOS?

O GRÁFICO DE DISPERSÃO AJUDA A VISUALIZAR UM PADRÃO ENTRE DUAS VARIÁVEIS QUANTITATIVAS.

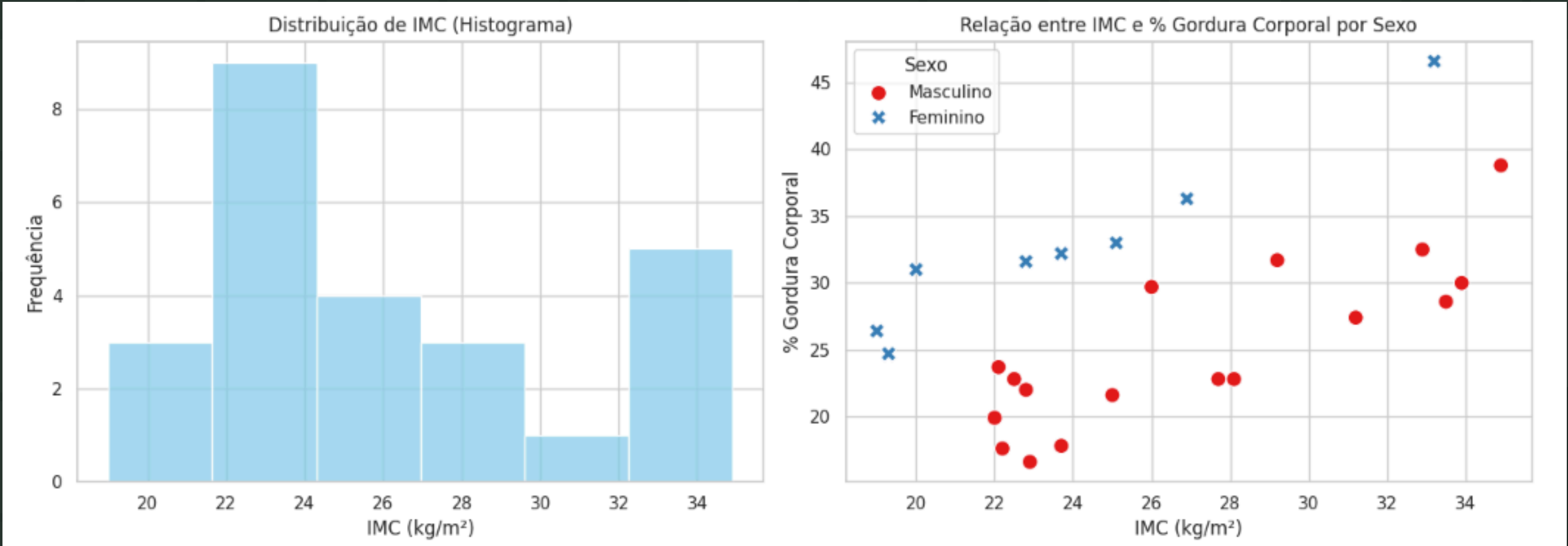
LEITURA DO GRÁFICO

Tendência positiva

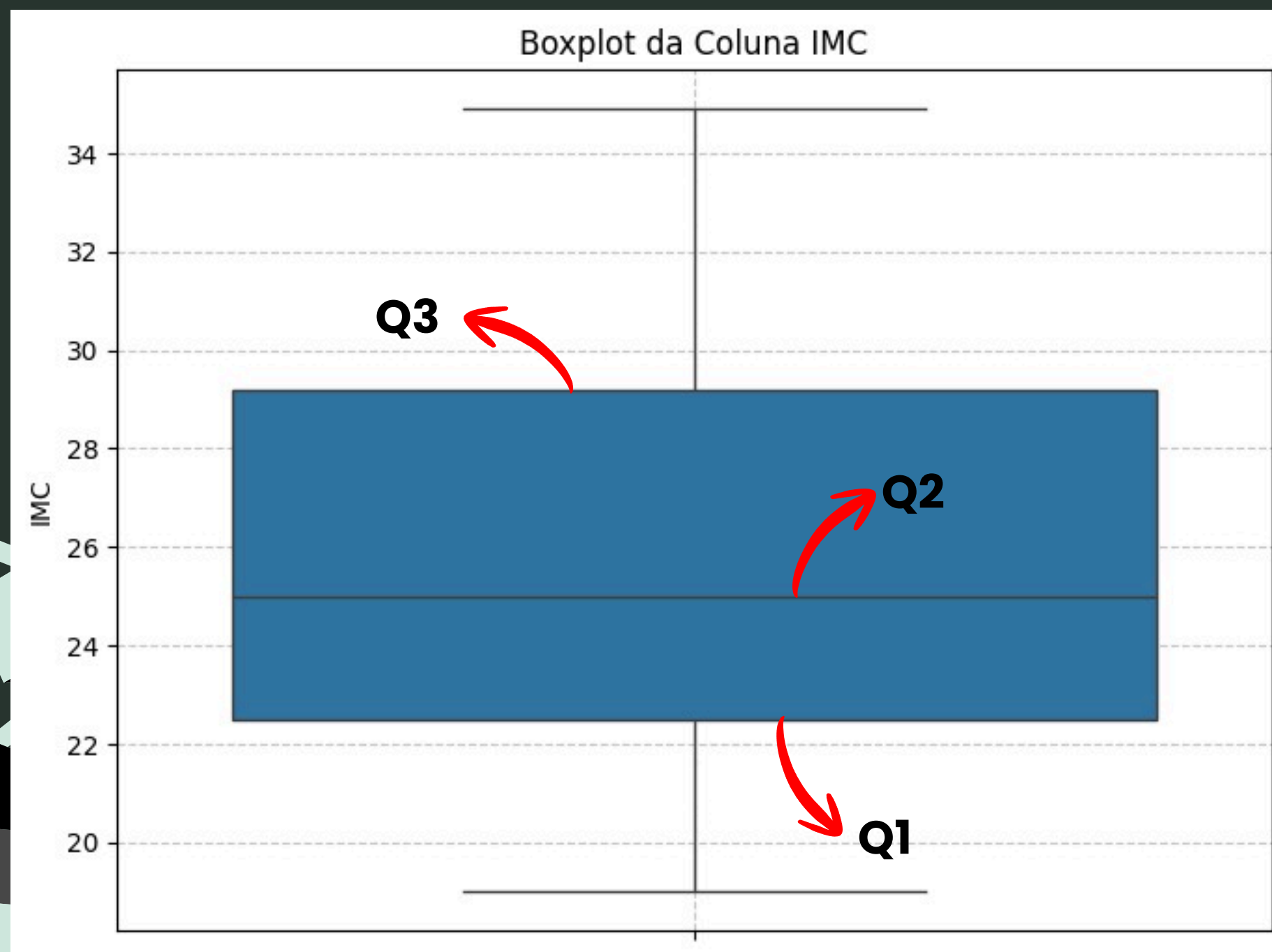
À medida que o IMC aumenta, o percentual de gordura corporal tende a aumentar também.

Por sexo

Na amostra, as mulheres aparecem com percentuais de gordura corporal mais elevados em faixas semelhantes de IMC.



BOXPLOT



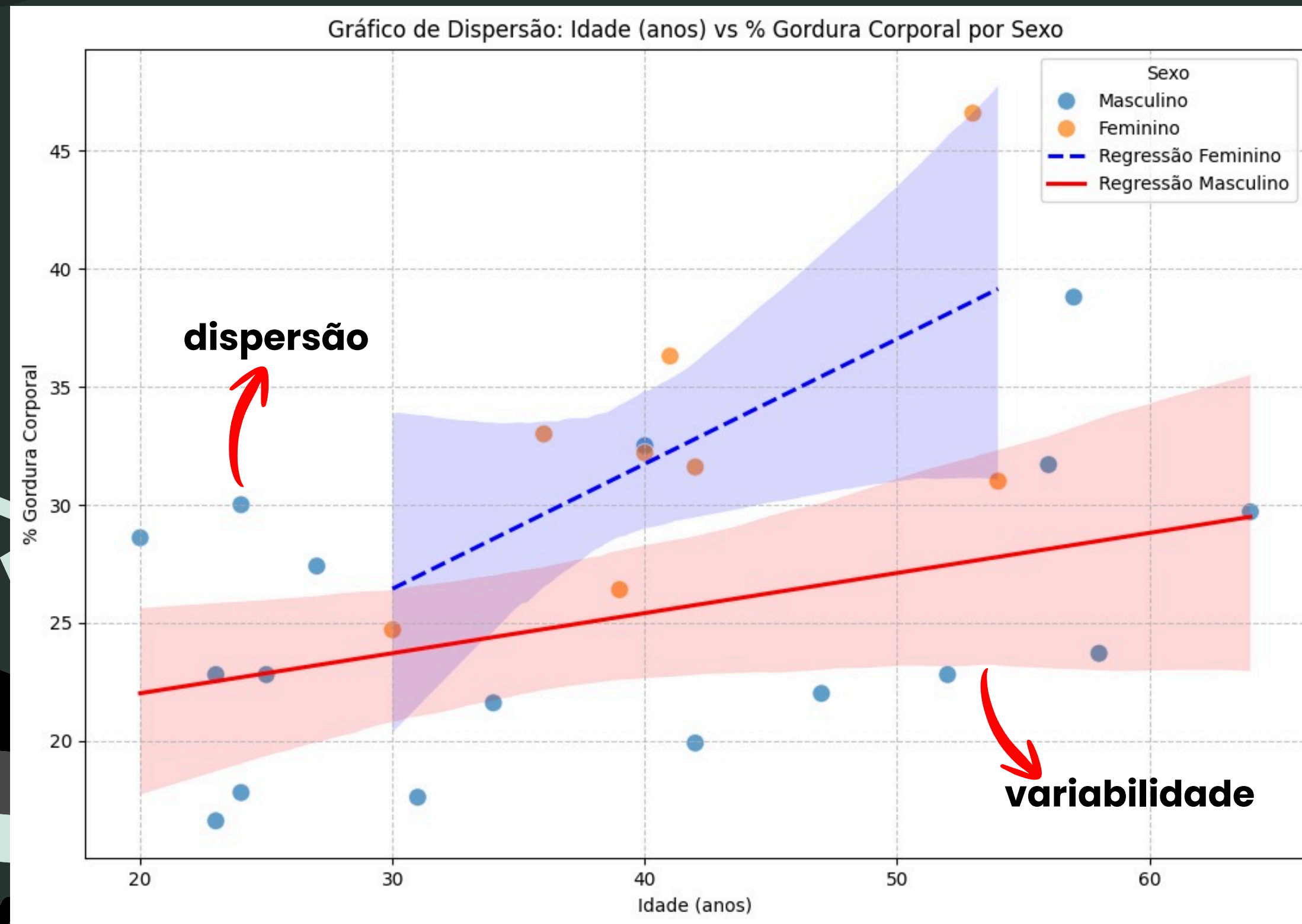
• ÍNDICE DE MASSA CORPORAL

- Q1: 22.50
- Q3: 29.20
- Mediana (Q2): 25.00
- Distância Interquartil (IQR): 6.70

INTERPRETAÇÃO

- Q1: 25% IMC $\leq$ 22.50
- Q3: 75% IMC $\leq$ 29.20
- Q2: $\leq$ 25 e $\geq$ 25

DISPERSÃO: CORRELAÇÃO DE PEARSON



INTERPRETAÇÃO

- Inclinação linear positiva
- mulheres tende a aumentar mais rapidamente com a idade
- variância: ambos os se desviam da tendência geral sexos, o que é esperado normalmente

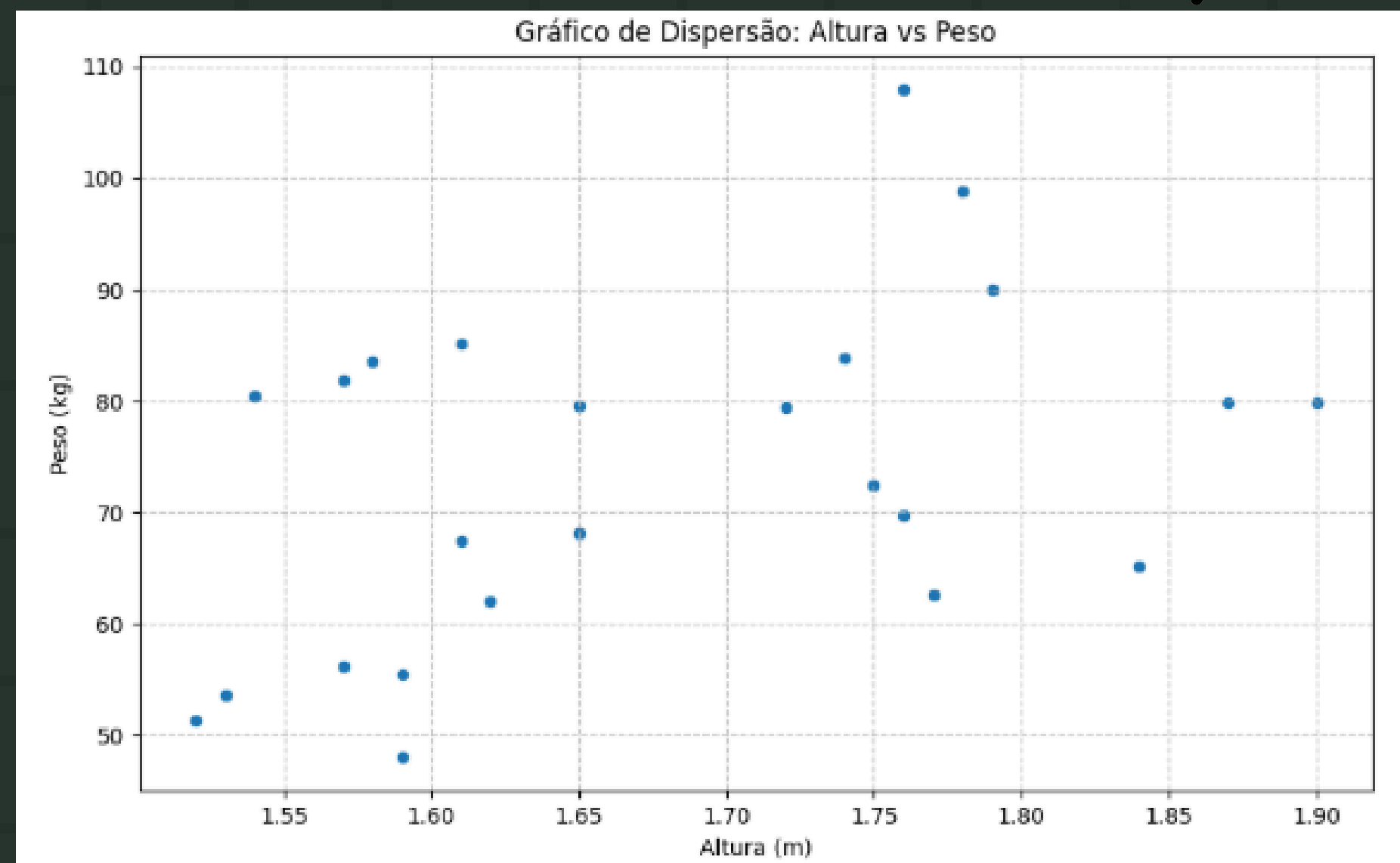
DISPERSÃO: ALTURA VS PESO

Mapeamento Individual

Cada ponto representa um paciente relacionando sua altura ao seu peso

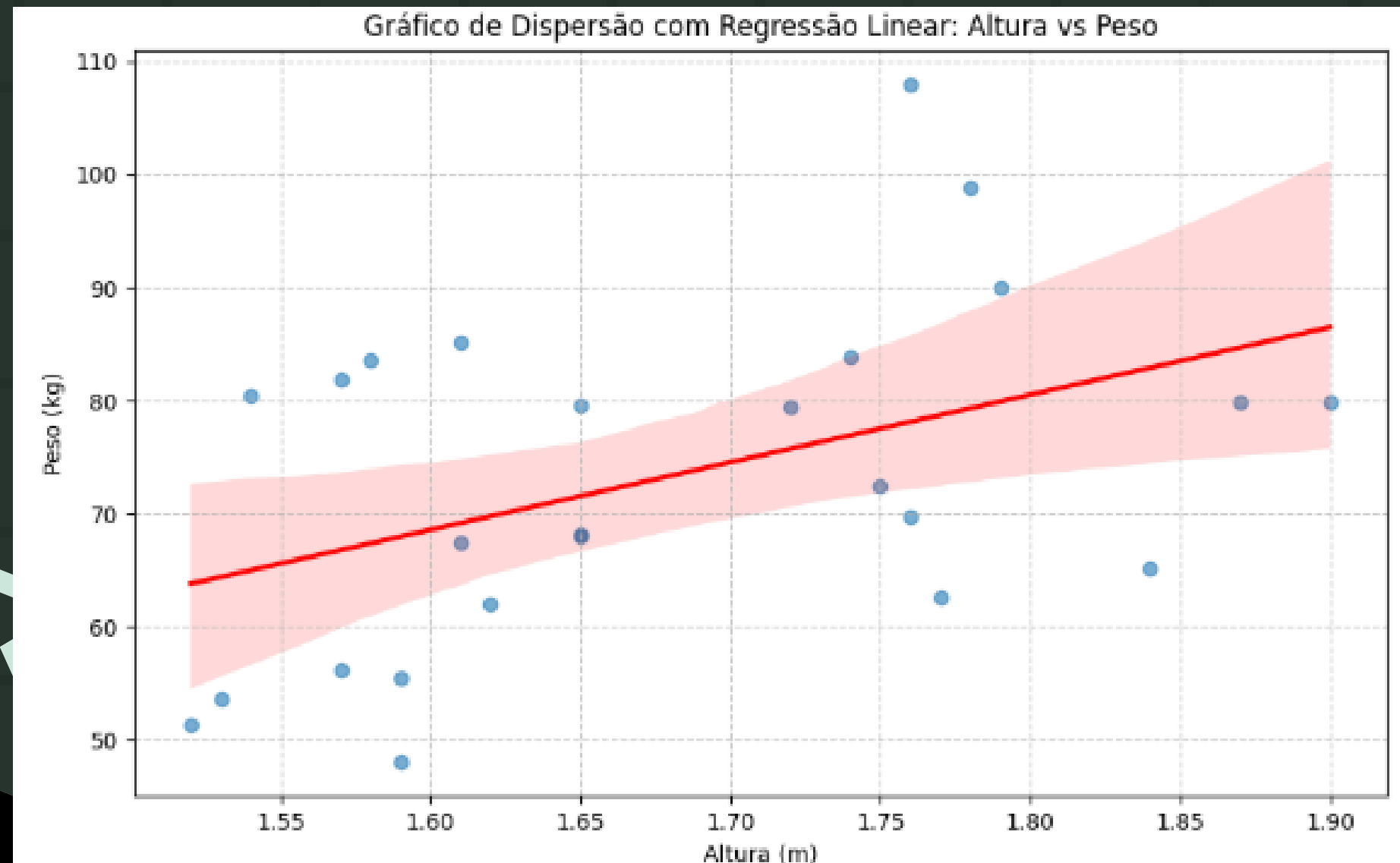
Identificação de Padrões

Permite visualizar a tendência de crescimento do peso conforme a estatura aumenta



Coeficiente de Pearson: 0.45

REGRESSÃO LINEAR: ALTURA VS PESO



Ajustes do Modelo

Mapeia como a variável dependente (peso) responde a alterações na variável independente (altura)

Erro Padrão do Coeficiente

Mede a variabilidade e a estabilidade da estimativa da inclinação da reta ajustada

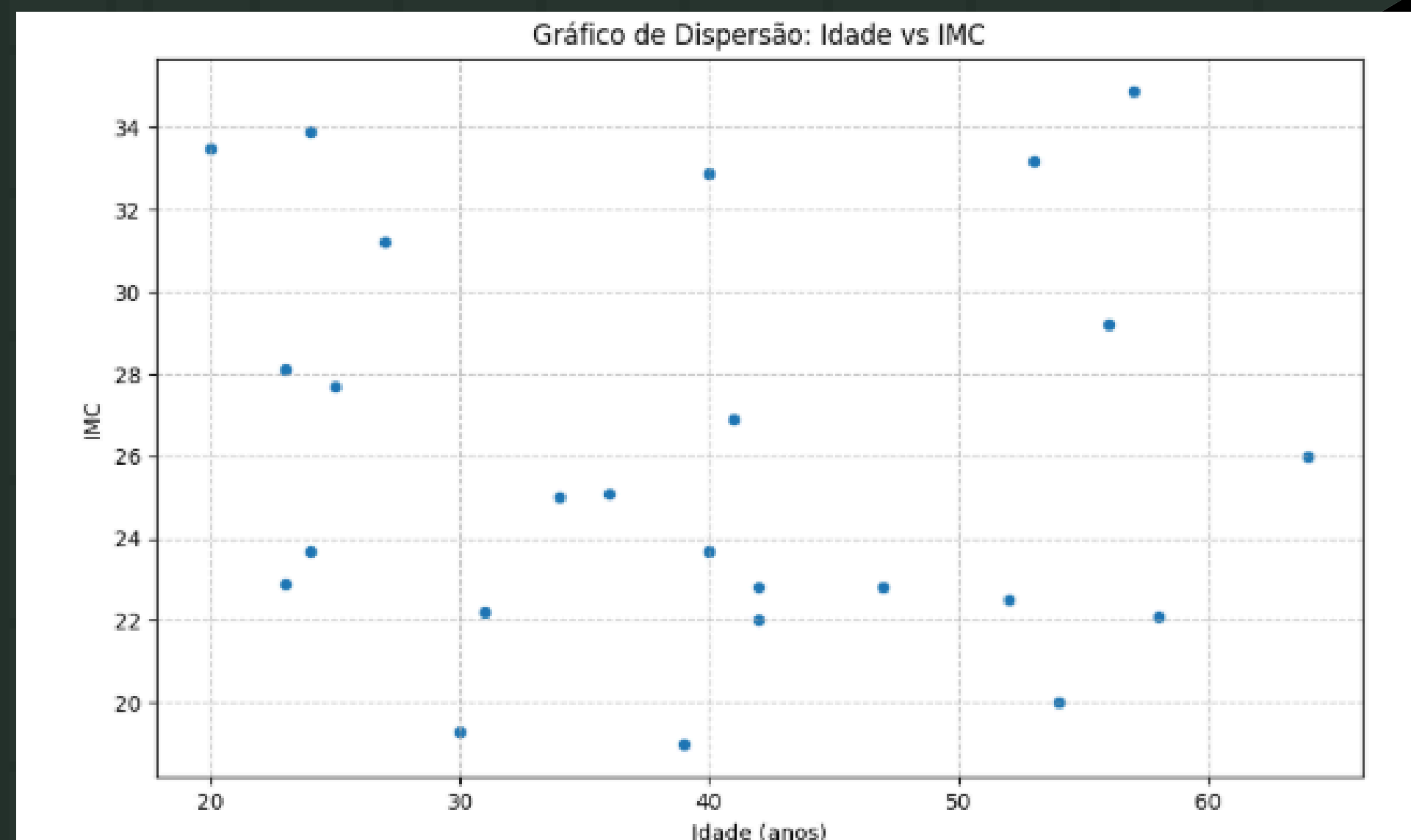
DISPERSÃO: IDADE VS IMC

Índice Corporal por Idade

Observa a relação entre o IMC e o avanço da faixa etária dos pacientes analisados

Análise de Tendência

Verifica se há variação sistemática do IMC conforme a idade progride na amostragem



OBRIGADA!